



# MANUAL PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN EN PREGRADO

---

*Segunda Edición*

**ANA  
CEO**  
●●●● CHILE

**Asociación Nacional Científica  
de Estudiantes de Odontología**

UNIDOS EN LA CIENCIA, ADELANTE EN SALUD

“

Cada pregunta científica  
es una semilla; depende de  
nosotros cultivarla hasta que  
florezca en conocimiento.

- *Maria Goeppert-Mayer*

# PREFACIO

He aquí la segunda edición del *Manual práctico de investigación en pregrado*.

Es la primera vez que se realiza una edición de este manual, habiendo transcurrido ya 4 años del lanzamiento de la primera edición. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha sentido curiosidad por su entorno, lo que ha generado el deseo de iniciar investigaciones para comprender mejor el mundo que lo rodea, optimizar su vida y encontrar soluciones a los problemas que lo aquejan.

La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático. En otras palabras, es una actividad destinada a obtener nuevos saberes y conocimientos, para aplicarlos y resolver problemas concretos o responder interrogantes existenciales.

La investigación siempre aporta de alguna u otra forma, ya sea al mejorar aspectos tan simples como la forma más óptima de hacer ejercicio, o tan complejos como intentar enviar un cohete tripulado al espacio y lograr que regresen sanos y salvos.

El propósito general de este manual es brindar apoyo a los estudiantes de odontología y ciencias afines interesadas en el ámbito de la investigación científica. En el presente documento proporcionaremos información completa y precisa para llevar a cabo un trabajo científico riguroso. A lo largo de sus páginas, se abordan los fundamentos

esenciales de la metodología científica, se explica cómo iniciar un proyecto y se guía paso a paso a quienes deseen emprender este proceso.

El manual comienza por establecer los conceptos básicos, como la definición del método científico y cómo utilizarlo. Luego, se adentra en los métodos de recolección y análisis de datos, detallando las técnicas más apropiadas según el tipo de estudio para luego indicar las opciones que existen para aplicar estos datos recolectados. Además, se abordan aspectos éticos relacionados con la investigación científica.

A medida que avanzamos en el manual, se exploran las diferentes etapas del proceso investigativo: desde la elaboración de hipótesis hasta la presentación de resultados. Se ofrecen consejos prácticos sobre cómo redactar un artículo científico y presentar en congresos.

En resumen, este manual es una herramienta valiosa para quienes desean adentrarse en el mundo de la ciencia y contribuir al avance del conocimiento.

**Benjamín Morales Ruiz**  
**Director Científico**  
**ANACEO 2024-2025**  
*Junio 2024*  
*Santiago de Chile*



# COLABORADORES

## AUTORES

Branco Francisco Bobadilla Muñoz  
*Director Científico ANACEO 2023*  
*Vice-presidente ANACEO 2024*

Benjamín Ignacio Morales Ruiz  
*Comité Científico 2023*  
*Director Científico 2024*  
*Director Científico 2025*

Betsabé Alejandra Rodríguez Velasco  
*Comité Científico 2024*

Betsabé Alejandra Rodríguez Velasco  
Pía Francisca Díaz González  
*Comité Científico 2025*

## AGRADECIMIENTOS

Autores Previos

David González Quintanilla  
Gloria Cifuentes Suazo  
Marcelo Paredes Sepulveda  
Lorena Mejías Barboza

Doctores

Dra. Alejandra Fernández  
Directiva ANACEO 2024  
Directiva ANACEO Periodos Anteriores



# ÍNDICE DE CONTENIDOS

|    |                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 01 | PARTE I INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA        | 08 |
|    | <i>Marco Teórico</i>                                      | 10 |
|    | <i>Método científico</i>                                  | 11 |
|    | <i>Ética en la Investigación</i>                          | 13 |
| 02 | PARTE II TIPOS DE RECOLECCIÓN E INVESTIGACIÓN             | 16 |
|    | <i>Tipos de Estudio</i>                                   | 18 |
|    | <i>Tipos de Ensayos Clínicos</i>                          | 20 |
|    | <i>Tipos de Investigación</i>                             | 22 |
|    | <i>Uso de metabuscadores y bases de datos científicas</i> | 24 |
| 03 | PARTE III TRABAJO INVESTIGATIVO                           | 28 |
|    | <i>Presentación de Trabajos Investigativos</i>            | 30 |
|    | <i>Publicar Trabajos Investigativos</i>                   | 39 |

# PARTE I

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En la primera sección de este manual se presentará una introducción exhaustiva a la investigación científica, abarcando temas cruciales como el Marco Teórico (capítulo 1), el Método Científico (capítulo 2) y la Ética en la Investigación (capítulo 3). Estos contenidos son fundamentales para iniciar un proyecto científico, ya que constituyen los pilares de la investigación. La comprensión profunda y la correcta aplicación de estos conceptos permiten al estudiante seguir un orden riguroso de pasos que garantizan la elaboración de un trabajo sólido y bien fundamentado.

El Marco Teórico, desarrollado en el primer capítulo, proporciona una base conceptual sólida al proyecto. Este apartado se centra en la revisión y análisis de la literatura existente sobre el tema de estudio, estableciendo así un contexto académico que respalda la investigación propuesta. Una adecuada elaboración del Marco Teórico es esencial para situar el trabajo en el panorama científico actual y demostrar el conocimiento previo en la materia.

En el segundo capítulo, se abordará el Método Científico, que constituye el eje central de cualquier investigación científica. Este método, basado en la observación, planteamiento de una pregunta, formulación de hipótesis, recolección y análisis de datos, contrastación y formulación de conclusiones, análisis de resultados, permite al investigador desarrollar un proceso sistemático y replicable. La correcta aplicación del Método Científico es crucial para obtener resultados válidos y fiables, y para asegurar que las conclusiones derivadas de la investigación sean robustas y estén bien fundamentadas.

Finalmente, el tercer capítulo se enfocará en la Ética en la Investigación, un componente vital en cualquier proyecto científico. La ética garantiza que la investigación se realice de manera responsable y respetuosa, protegiendo los derechos y el bienestar de los participantes, así como la integridad del investigador y de la comunidad científica en general. Este capítulo abordará principios éticos, normativas y buenas prácticas que deben seguirse para llevar a cabo una investigación ética y transparente.

*En conjunto, estos capítulos ofrecen una guía integral y detallada que facilitará al estudiante el desarrollo de su proyecto científico. Al seguir los principios y metodologías aquí expuestos, el estudiante podrá crear un trabajo con una base teórica bien estructurada, un proceso metodológico sólido y un enfoque ético riguroso. Todo ello contribuirá a la elaboración de una propuesta científica de calidad, capaz de abordar de manera exhaustiva todos los puntos necesarios para su aprobación y éxito.*

# MARCO TEÓRICO

Implica analizar y exponer las teorías, los enfoques, las investigaciones y los antecedentes en general para construir un marco conceptual, que permita mayor profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema de investigación.

Las funciones del marco teórico se pueden resumir en:

- Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones.
- Orienta a cómo se realizará el estudio.
- Amplía el horizonte del estudio.
- Guía al investigador para que se centre en el problema.
- Conduce al enunciado de hipótesis que más adelante se probarán en la realidad, inspira nuevas áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Las etapas que tiene la elaboración de un marco teórico son la revisión de la literatura y evidencia actual correspondiente y la adopción de una perspectiva teórica.

*Comprende de dos etapas:*

- 01 La revisión de la literatura correspondiente.
- 02 La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.

*Estrategias para construir un Marco Teórico*

- 01 Existencia de una teoría completamente desarrollada.
- 02 Existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación.
- 03 Existencia de piezas y trozos de teorías.
- 04 Existencia de guías aún no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.

El marco teórico refleja la postura personal del autor en cuanto al análisis del estado actual, tendencias y perspectivas del tema de la investigación, donde se describen los conceptos y leyes fundamentales de la teoría que sustentan la comprensión del fenómeno estudiado, donde se discute y expresa el potencial cognoscitivo de los datos.

*Relación dato-hipótesis*

- Una hipótesis está hecha a base de datos mediante una construcción lógica a partir de ellos, formándose una idea.
- Los datos con sustento apoyan la hipótesis.
- La hipótesis es una conclusión provisoria de la información.
- Los datos son concretos mientras que la hipótesis es un fenómeno o una propiedad que no ha sido observada.
- Las hipótesis al explicar hechos ya conocidos o pronosticar algunos desconocidos su contenido es más profundo y sólido que el del conocimiento empírico.
- El centro de la actividad cognoscitiva de la ciencia son las hipótesis, siendo los datos utilizados como evidencia, en pro o en contra de las ideas científicas llamadas hipótesis.
- Los datos que se registran en la ciencia son los relevantes para alguna idea de interés.
- La hipótesis o el contexto teórico le dan sentido a los datos.
- La acumulación arbitraria de datos es una pérdida de tiempo si no es capaz de interpretar sus resultados. (Díaz Narváez Victor, 2009).

# MÉTODO CIENTÍFICO

El método científico se compone de un conjunto de pensamientos universales y necesarios. Es un procedimiento dividido en etapas que es aplicado a todo el ciclo de la investigación, basado en la adquisición de conocimientos para responder preguntas fundamentadas en evidencia o hechos demostrables. Su objetivo es asegurar que los resultados de la investigación sean confiables y válidos, promoviendo de esta manera el desarrollo del pensamiento reflexivo y la investigación de manera ordenada. Se caracteriza por ser empírico, sistemático, verificable, objetivo, analítico, riguroso y debatible.

El razonamiento científico juega un rol importante en el método científico, ya que facilita la observación, experimentación, formulación y comprobación de hipótesis, y conclusiones.

En cuanto a las etapas, existen varias opiniones que difieren entre sí, en cuanto a nombre, número y otros aspectos. Estos funcionan como guía para la investigación a realizar y se separa en 6 pasos básicos y fundamentales:

- 01 Observación sistemática
- 02 Planteamiento pregunta
- 03 Formulación de hipótesis
- 04 Recolección y análisis de datos
- 05 Contrastación y formulación de conclusiones
- 06 Comunicación de resultados

## Observación sistemática

Se puede llevar a cabo directamente mediante herramientas que ayuden a realizar una recolección de datos los cuales deben ser precisos y consistentes. Los datos deben ser referentes a hechos o eventos que sean concretos, con el fin de poder analizar y examinar para poder obtener conclusiones.

## Pregunta de investigación

Aspecto esencial de la investigación, su planteamiento se debe a la profundización de conocimiento o de una laguna de conocimiento del área de interés a investigar. Se podría definir como una guía que dirigirá todo el desarrollo de la investigación.

## Hipótesis

Es la suposición de algo o una idea, que puede ser correcta o errónea. Se trata de una formulación de conjeturas o indicios, que permite proponer soluciones al problema planteado. Las hipótesis son explicaciones tentativas expresadas a través de proposiciones.

La hipótesis debe formularse después de revisar la bibliografía seleccionada, ya que debe basarse en los hallazgos de las investigaciones. En este contexto el marco teórico desempeña un papel crítico, proporcionando el contexto necesario para comprender la pregunta de investigación. Es importante recordar que el marco teórico se construye a partir de la revisión de la literatura existente, incluyendo estudios, palabras claves y teorías relevantes para el estudio. Por lo tanto la hipótesis que se formulara tendrá un fundamento teórico sólido, aumentando la validez y pertinencia.

## Recolección y análisis de datos

Recolección y examinación empírica de datos para la obtención de información relevante y precisa para responder las preguntas de investigación, que puede ser aplicable en investigaciones cualitativas y cuantitativas.

## Contrastación y formulación de conclusiones

Las hipótesis planteadas deben ser sometidas a través de un proceso de comparación, para saber si son ciertas o no ciertas. Estas comparaciones deben ser sometidas a diversos procesos o técnicas para evitar sesgos. Si los datos respaldan la hipótesis, esta será confirmada, en caso contrario se concluye que la hipótesis no ha sido confirmada, teniendo la opción de poder reformular la hipótesis.

Posterior a la contrastación se comienzan a formular conclusiones, donde se infiere o se deduce algo en relación a las respuestas de las preguntas de investigación. Estas conclusiones constituyen los nuevos conocimientos obtenidos de la información analizada, siendo este el resultado final. De esta manera se corrobora o no la hipótesis planteada.

## Comunicación

La comunicación incluye la presentación, transmisión e intercambio de información científica a la sociedad o comunidad. Independientemente del resultado logrado, este es un deber inexcusable de cada investigador.

La difusión de esta información puede realizarse tanto de forma oral, mediante conferencias, simposios y congresos, como de manera escrita, a través de publicaciones en artículos científicos, revistas especializadas, tesis, entre otros medios.



FIGURA 1.1 Ciclo del método científico. Modificado de Bauer HH (1995). Ethics in science: The knowledge filter. Disponible en <https://www.tissuegroup.chem.vt.edu/chem-ed/ethics/hbauer/hbauer-filter.html>

# ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

La base ética para llevar a cabo investigaciones en salud que impliquen la participación de seres humanos se fundamenta en su importancia social y científica. Esto se debe a la intención de crear conocimientos y recursos esenciales para la protección y mejora de la salud de las personas.

Sabemos en la actualidad que la investigación clínica metódica es absolutamente imprescindible para obtener pruebas que permitan validar la eficacia y seguridad de los procedimientos médicos. La medicina no basada en prácticas validadas científicamente es insatisfactoria y peligrosa.

Para garantizar la ética de las investigaciones en los seres humanos es necesario establecer controles en tres niveles:

- 01 *Declaraciones de principios generales:* Realizadas por organismos o instituciones internacionales
- 02 *Sistema de normas detalladas:* Leyes y reglamentos que regulan aspectos concretos
- 03 *Comités éticos de revisión:* Deben autorizar previamente y supervisar cada investigación.

## Códigos y declaraciones de principios:

Las principales declaraciones de principios son las siguientes:

a) *Código de Nuremberg (1947):* Tras los juicios de Núremberg sobre los experimentos nazis, este código promulgó diez principios para la investigación. Dentro de estos se destaca el consentimiento voluntario y la expectativa

de resultados.

b) *Declaración de Helsinki (1964):* Corresponde a principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, publicados por la asociación médica mundial. Distingue la investigación clínica con pacientes que no produce beneficios para los sujetos.

c) *Informe de Belmont (1978):* Dentro de sus principales principios se encuentran:

- **Respeto por las personas:** De este principio se derivan todas las normas sobre el consentimiento informado y la confidencialidad.
- **Beneficencia:** Obliga a procurar el bien de los pacientes y por otro lado a adquirir conocimientos que permitan ayudar mejor a otros pacientes en el futuro.
- **Justicia:** Obliga a distribuir los beneficios de la investigación. Además, establece que el consentimiento de los menores deberá ser otorgado por sus representantes legales.

Estos principios son esenciales para mantener la confianza de los pacientes en la investigación y asegurar que los avances en el conocimiento se logren de manera ética y responsable.

## Normas éticas

Estas normas deben asegurar que la investigación es adecuada desde un punto de vista metodológico debido a que un mal diseño metodológico no aporta al conocimiento científico. Debido a esto la investigación debe estar diseñada de forma que proporcione resultados fiables.

En el caso de un ensayo clínico es imprescindible reunir los siguientes requisitos:

- 01 *Asignación aleatoria*: Distribuir a azar los sujetos en el grupo experimental o en un grupo de control.
- 02 *Enmascaramiento*: Los sujetos no pueden saber a qué grupo pertenecen, tampoco los investigadores (doble ciego)
- 03 *Tamaño adecuado de a muestra*: Incluir un numero suficiente de pacientes para poder mostrar diferencias.
- 04 *Placebo*: Usado en ocasiones en grupos de control en sustitución del tratamiento que se investiga en el grupo experimental.

Para que la investigación tenga validez externa deber garantizar:

- 01 Criterios de inclusión de pacientes en el estudio, que los hagan representativos de su población o grupo diagnóstico.
- 02 Perdidas prealeatorización: Entre los pacientes inicialmente incluidos no puede haber excesivos rechazos a participar en el estudio.
- 03 Cumplimiento terapéutico: Muy importante en tratamientos crónicos complejos

Es importante además señalar que luego de que la investigación sea correcta desde los puntos anteriores, debe tener relevancia clínica, en cuyo caso se justifique su realización.

Referencias utilizadas:

1. Sánchez González MA. Bioética en ciencias de la salud. [Segundo edición]; [2021].
2. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos elaboradas por la OMS.



## PARTE II

### ENSAYOS CLÍNICOS

#### *Introducción y Objetivo*

Los ensayos clínicos son estudios de investigación fundamentales que permiten generar conocimiento científico a través de metodologías estructuradas y reproducibles. Estos estudios desempeñan un papel crucial en la resolución de interrogantes científicas al proporcionar evidencia confiable sobre relaciones causales, asociaciones y efectos de diversas intervenciones.

Un aspecto esencial de los ensayos clínicos es la aplicación de protocolos rigurosos que establecen los objetivos del estudio, los procedimientos a seguir y las estrategias para garantizar la validez de los resultados. Dentro de esta estructura, los ensayos clínicos se dividen en dos enfoques principales: observacionales e intervencionales.

Los estudios observacionales permiten analizar fenómenos sin manipulación directa, identificando patrones y relaciones entre variables. Se clasifican en descriptivos (como informes y series de casos) y analíticos (como los estudios de cohorte, de casos y controles, y transversales). Por otro lado, los ensayos intervencionales implican la aplicación de variables experimentales para evaluar su impacto en los resultados, destacándose los estudios aleatorizados, cuasi-experimentales controlados y cuasi-experimentales no controlados.

*Estos enfoques metodológicos permiten que la investigación científica avance de manera estructurada, facilitando el desarrollo de nuevas teorías y el perfeccionamiento de estrategias investigativas en distintos campos del conocimiento.*

# CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTUDIO

Conocer los criterios de clasificación de los diseños o tipos de estudios permitirá elegir el diseño más adecuado para alcanzar los objetivos.

## *Criterios de Clasificación*

Las principales particularidades que definen la estructura de un estudio pueden organizarse en cuatro dimensiones esenciales:

**01 Propósito del estudio:** Puede ser **analítico o descriptivo**.

Un estudio se clasifica como **analítico** cuando su objetivo es examinar una posible relación causal entre un factor (por ejemplo, un agente sospechoso de producir una enfermedad o un tratamiento que podría prevenir o mejorar una condición clínica) y un efecto, respuesta o desenlace.

En cambio, un estudio es **descriptivo** cuando no pretende establecer vínculos de causa-efecto, sino que emplea los datos únicamente con fines descriptivos. Este tipo de estudios resulta especialmente útil para proponer hipótesis que más adelante deberán ser verificadas mediante investigaciones analíticas.

**02 Relación temporal:** De tipo **transversal o longitudinal**.

Los **estudios transversales** recogen información de los sujetos en un único momento, lo que permite describir la presencia, ausencia o grado de una característica o enfermedad, así como la relación entre variables en una población determinada. Al medir todo simultáneamente, no establecen secuencia temporal ni permiten demostrar causalidad

En cambio, los **estudios longitudinales** implican un intervalo de tiempo entre las variables evaluadas, lo que posibilita identificar una secuencia temporal. Aunque algunos autores limitan el término "longitudinal" a los estudios con seguimiento, en sentido amplio se considera longitudinal cualquier diseño en el que las observaciones correspondan a más de un momento en el tiempo, incluso si la información se recoge de manera simultánea.

**03 Forma de asignación de los factores:** **Experimental u observacional**.

Los **estudios experimentales** se caracterizan porque el investigador asigna y controla deliberadamente el factor de estudio siguiendo un plan definido, con el objetivo de evaluar relaciones causa-efecto, generalmente a través de intervenciones preventivas o terapéuticas.

En cambio, los **estudios observacionales** no implican control directo del factor por parte del investigador, quien solo registra y analiza variables. La exposición puede depender de características inherentes (sexo, raza), de decisiones personales (como fumar) o de prácticas clínicas habituales, pero nunca de una asignación deliberada dentro del estudio.

**04 Momento de inicio respecto a los hechos estudiados:** **Prospectivo o retrospectivo**.

En la investigación, **prospectivo** describe estudios que siguen a los participantes hacia el futuro, registrando los eventos conforme ocurren y recopilando datos nuevos de manera planificada y sistemática. Este enfoque permite establecer una secuencia temporal clara entre exposición

y desenlace, lo que fortalece la validez para explorar posibles relaciones causales.

En contraste, los estudios **retrospectivos** analizan hechos ya ocurridos, utilizando información existente (como registros médicos, bases de datos o recuerdos de los participantes) para identificar asociaciones o factores de riesgo. Suelen ser más rápidos y menos costosos, aunque están más expuestos a sesgos de memoria o de registro.

La diferencia central entre ambos radica en el **momento de la recolección de datos**: en los prospectivos, se realiza antes de que ocurra el desenlace, mientras que en los retrospectivos se efectúa después del evento estudiado. También existen diseños **ambispectivos**, que combinan ambos enfoques.

## CLASIFICACIÓN TIPOS DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

### *a) Estudios descriptivos*

- Retrospectivos.
- Ambispectivos.

#### **Transversales:**

- Estudios de prevalencia.
- Series de casos transversales.
- Evaluación de pruebas diagnósticas.
- Estudios de concordancia.
- Estudios de asociación cruzada.
- Otros diseños descriptivos transversales.

#### **Dirección efecto → causa:**

- Casos y controles.
- Diseños híbridos.

### *c) Estudios analíticos experimentales*

#### **Ensayos controlados:**

- Ensayos clínicos en paralelo.
- Ensayos clínicos cruzados.
- Ensayos comunitarios.

#### **Ensayos no controlados:**

- Sin grupo control.
- Con control externo.

#### **Longitudinales:**

- Estudios de incidencia.
- Descripción de efectos de intervenciones no planificadas.
- Descripción de la evolución natural de un proceso.

### *b) Estudios analíticos observacionales*

#### **Dirección causa → efecto (cohortes):**

- Prospectivos.

# TIPOS DE ENSAYOS CLÍNICOS

## Ensayos Clínicos Observacionales

En los ensayos clínicos observacionales, los investigadores se centran en la recopilación de datos sobre una enfermedad o condición sin intervenir activamente con tratamientos o intervenciones experimentales. El objetivo principal de estos estudios es observar y registrar la ocurrencia de eventos, comportamientos o resultados en grupos de individuos definidos.

- *Estudios de Cohorte:* Estos estudios comparan la frecuencia de un evento (como el desarrollo de una enfermedad) entre dos o más grupos de individuos (cohortes) a lo largo del tiempo. Una cohorte está expuesta a un factor de interés (por ejemplo, un factor de riesgo potencial), mientras que la otra no. Los estudios de cohorte pueden ser prospectivos, donde los individuos son seguidos hacia adelante en el tiempo, o retrospectivos, donde se utilizan datos históricos. Ejemplos notables incluyen el **Estudio del Corazón de Framingham** y el **Estudio Prospectivo del Reino Unido sobre la Diabetes**. Estos estudios son valiosos para establecer la incidencia de enfermedades y para investigar posibles factores de riesgo a lo largo del tiempo, permitiendo determinar la secuencia temporal entre la exposición y el resultado.
- *Estudios de Casos y Controles:* Estos estudios comparan a individuos que tienen una enfermedad o condición de interés (casos) con un grupo similar de individuos que no la tienen (controles). El objetivo es identificar posibles factores de riesgo examinando las exposiciones pasadas en ambos grupos. La medida de asociación utilizada en estos estudios es

el Odds Ratio (**medida de asociación** que cuantifica la relación entre la **exposición a un factor** (por ejemplo, fumar) y la **probabilidad de que ocurra un resultado** (como desarrollar cáncer de pulmón). Los estudios de casos y controles son particularmente útiles para investigar enfermedades raras o condiciones con largos períodos de latencia, ya que los investigadores comienzan identificando a los individuos afectados.

- *Estudios Transversales:* Estos estudios examinan los datos de una población en un único punto en el tiempo para determinar la prevalencia de una enfermedad o característica. Proporcionan una “instantánea” de la situación en un momento concreto y son útiles para evaluar la carga de enfermedad en una población, así como para generar hipótesis para futuras investigaciones.
- *Estudios Descriptivos:* El objetivo principal de estos estudios es describir las características de un grupo o fenómeno en particular.
- *Reporte de Caso:* Un reporte de caso es una descripción detallada de un caso médico único o de una pequeña serie de casos, que típicamente involucra de uno a cuatro casos. El propósito es informar sobre enfermedades raras, presentaciones inusuales de enfermedades conocidas o efectos inesperados de tratamientos. La estructura generalmente incluye una introducción, la presentación del caso y una discusión. A pesar de estar en la base de la jerarquía de la evidencia, los reportes de caso son cruciales para la detección

temprana de nuevas enfermedades o eventos adversos inusuales, lo que puede conducir a investigaciones más amplias.

- *Serie de Casos*: Una serie de casos es un estudio descriptivo que documenta una colección de pacientes (típicamente más de 4-10) con aspectos clínicos o terapéuticos similares. Estos estudios son útiles para investigar enfermedades raras o para generar hipótesis para investigaciones más sólidas. Al examinar una serie de casos similares, los investigadores pueden comenzar a identificar patrones en los síntomas, la progresión de la enfermedad o las respuestas al tratamiento que podrían no ser evidentes en un solo caso, lo que permite la formulación de hipótesis para futuras investigaciones.
- *Ensayos Clínicos Intervencionales*: En los ensayos clínicos intervencionales, los investigadores aplican activamente un tratamiento o intervención con el objetivo de evaluar su seguridad, eficacia y posibles efectos en los participantes.

*Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA)*: Estos ensayos son considerados el “gold standard” para evaluar intervenciones. Los participantes son asignados aleatoriamente a diferentes grupos de tratamiento, incluyendo un grupo de control que puede recibir un placebo o el tratamiento estándar.

La aleatorización ayuda a reducir el sesgo al asegurar que los grupos sean comparables al inicio del estudio, excepto por la intervención que se está probando. Los ECA a menudo involucran el cegamiento (simple o doble) para reducir aún más el sesgo. El diseño riguroso de los ECA permite establecer inferencias causales más fuertes sobre los efectos de la intervención en comparación con otros diseños de estudio.

- *Ensayos Cuasi-Experimentales Controlados*: Estos ensayos involucran un grupo de control pero carecen de la asignación

aleatoria de participantes. A menudo utilizan grupos preexistentes. Debido a la falta de aleatorización, son más susceptibles al sesgo. Si bien no son tan rigurosos como los ECA, los diseños cuasi-experimentales controlados pueden ser útiles cuando la aleatorización no es factible o ética.

- *Ensayos Cuasi-Experimentales No Controlados*: Estos ensayos involucran una intervención pero carecen de un grupo de control para la comparación. A menudo implican mediciones antes y después de la intervención. La capacidad de establecer causalidad es limitada debido a la ausencia de un grupo de control. Estos diseños pueden proporcionar evidencia preliminar del efecto de una intervención, pero son menos definitivos que los estudios controlados.

# TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación científica abarca un amplio espectro de metodologías y enfoques más allá de los ensayos clínicos. El objetivo de esta sección es explorar las diferentes metodologías y enfoques utilizados en la indagación científica, resaltando la importancia del rigor metodológico y la validez en todos los tipos de investigación. La elección del tipo de investigación depende fundamentalmente de la naturaleza de la pregunta de investigación y los objetivos del estudio, ofreciendo cada tipo fortalezas y limitaciones únicas para abordar diferentes aspectos de la indagación. Un principio unificador en todas las formas de investigación científica es el compromiso de reducir la subjetividad y minimizar el sesgo, buscando hallazgos que sean lo más objetivos y replicables posible.

## Tipos de Investigación

- *Reporte de Caso Clínico:* (Cubierto en detalle en la sección de Ensayos Clínicos Observacionales).
- *Revisión Bibliográfica:* Una revisión bibliográfica es una síntesis sistemática o narrativa de la literatura existente sobre un tema específico.
  - **Narrativa:** El propósito de una revisión narrativa es identificar y describir estudios sobre un tema específico, a menudo como un acercamiento inicial. Puede carecer de una metodología sistemática estricta. Si bien proporciona una exploración inicial valiosa de un tema, las revisiones narrativas están limitadas por su potencial de sesgo debido a la falta de una metodología predefinida y transparente para la selección y síntesis de estudios.
  - **Scoping Review:** El propósito de una scoping review es explorar y mapear la literatura existente sobre un tema

amplio, con el fin de identificar vacíos en el conocimiento, aclarar conceptos clave y comprender el alcance general de la evidencia disponible. Este tipo de revisión suele preceder a las revisiones sistemáticas y se caracteriza por utilizar criterios de inclusión más amplios, permitiendo una visión más integral del panorama investigativo. Las scoping reviews constituyen un paso preliminar fundamental para orientar futuras investigaciones, ya sea mediante revisiones sistemáticas más específicas o estudios primarios enfocados.

- *Revisión Sistemática:* El propósito de una revisión sistemática es proporcionar una revisión exhaustiva y estructurada de la literatura sobre una pregunta de investigación específica, utilizando métodos predefinidos y reproducibles. Su objetivo es minimizar el sesgo mediante criterios de búsqueda y selección rigurosos. La fortaleza de las revisiones sistemáticas radica en su metodología sistemática y transparente, que minimiza el sesgo en la identificación, selección y síntesis de estudios relevantes, lo que lleva a conclusiones más confiables y fidedignas sobre la efectividad de las intervenciones o el estado del conocimiento sobre un tema en particular.
  - **Meta-análisis:** El propósito de un meta-análisis es combinar estadísticamente los resultados de múltiples estudios independientes para obtener una estimación más precisa de un efecto. A menudo se realiza como parte de una revisión sistemática. Aumenta la potencia estadística y puede detectar efectos que no son evidentes en estudios individuales. El meta-análisis proporciona una herramienta poderosa para generar una estimación más precisa y estadísticamente robusta de un efecto al sintetizar datos cuantitativos de

múltiples estudios, aumentando así la confiabilidad de los hallazgos generales y potencialmente resolviendo inconsistencias entre estudios individuales.

○ *Estudios Clínicos:*

- **Mediante Fotografía:** Investigación que utiliza fotografías como método principal de recopilación y análisis de datos. Esto podría implicar la documentación de condiciones clínicas, cambios a lo largo del tiempo o fenómenos específicos. Los estudios fotográficos ofrecen una forma única y poderosa de documentar aspectos visuales de condiciones clínicas o resultados de investigación, pero requieren un estricto cumplimiento de las directrices éticas relativas a la privacidad del paciente y el consentimiento informado para el uso y la publicación de imágenes.

*Estudios In Vitro:* Investigación realizada en un entorno de laboratorio controlado utilizando células, tejidos u órganos, sin involucrar organismos vivos. El propósito es estudiar los mecanismos de acción, la toxicidad y otros procesos biológicos a nivel celular o tisular.

A menudo es investigación preclínica. Si bien los estudios in vitro ofrecen información valiosa sobre los procesos biológicos fundamentales y los mecanismos de los fármacos, sus hallazgos deben interpretarse con cautela al considerar los posibles efectos en organismos vivos debido a la ausencia de sistemas e interacciones fisiológicas complejas.

# USO DE METABUSCADORES Y BASE DE DATOS CIENTÍFICAS

El acceso a información científica confiable, actualizada y de calidad es fundamental para el desarrollo de investigaciones en odontología. Para ello es clave conocer y utilizar correctamente las herramientas destinadas a la búsqueda de literatura científica. Entre las más utilizadas se encuentran los metabuscadores y bases de datos, cada uno con funciones y alcances distintos. Mientras que la base de datos almacena información organizada de manera interna, los metabuscadores realizan su búsqueda de manera simultánea en diversas fuentes externas. A continuación se describen algunas de las principales plataformas utilizadas en el área de salud

## *Base de datos*

### - PubMed

Motor de búsqueda gratuito, especializado en ciencias biomédicas y salud. Permite realizar búsqueda por **palabras claves**, **términos MeSH** y **operadores booleanos**, y ofrece filtros avanzados para refinar resultados. Su principal uso es para realizar **revisiones de literatura y búsqueda de estudios clínicos** actualizado, No almacena textos completos, pero si entrega enlaces a artículos disponibles como PubMed Central u otras editoriales}.

### - Science Direct

Plataforma de El Sevier, que ofrece acceso por suscripción a artículos científicos. Permite buscar por **palabras claves**, **autor**, **revista o tema**, y se utiliza principalmente para consultar **revisiones sistemáticas**, **estudios clínicos y literatura científica general**. Los resúmenes son de acceso gratuito, sin embargo el texto completo requiere de suscripción, salvo en artículos de acceso abierto (Open Access, OA).

### - Scopus

Plataforma multidisciplinaria de resúmenes y citas bibliográficas, desarrollada por

Elsevier. Realiza **búsquedas avanzadas con múltiples filtros y sugerencias de palabras clave**. Su principal función es facilitar la **búsqueda de literatura científica, seguimiento de citas y análisis bibliométrico**.

No entrega acceso a texto completo, sino que redirige a editoriales correspondiente.

## *Metabuscadores*

### - Google Scholar

Buscador bibliográfico gratuito desarrollado por Google, que permite **recuperar documentos académicos como artículos, tesis, libros, resúmenes**, de diversas fuentes y disciplinas. Es ideal para **búsquedas generales de literatura científica**, aunque su falta de filtros avanzados puede limitar la precisión de resultados.

### - Cochrane Library

Metabuscador especializado en salud, centrado en **revisiones sistemáticas basadas en ensayos clínicos controlados**. Permite buscar en distintas bases de datos internos, a través de **palabras claves, autor o título y refinar los resultados mediante filtros**. Ofrece acceso a resúmenes, pero el texto completo requiere de suscripción personal o institucional.

### - TRIP Database

Metabuscador clínico especializado en salud que facilita el acceso a evidencia científica para la toma de decisiones. Realiza **búsqueda simultánea en múltiples fuentes, como revisiones sistemáticas, guías clínicas e investigaciones primarias**. Permite buscar por **palabras claves o preguntas clínicas en lenguaje natural, aplicar filtros**, y utilizar el formato PICO para mejorar la precisión y relevancia de resultados.

## CUADRO COMPARATIVO DE BASES DE DATOS

| <i>Plataforma</i> | <i>Acceso</i>   | <i>Contenido</i>                  | <i>Texto Completo</i>              | <i>Búsqueda</i>                      | <i>Uso Principal</i>                        |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pubmed            | Gratuito        | Resúmenes y enlaces               | No directo, enlaza a otras fuentes | Palabras clave, MeSH, booleanos      | Revisión de literatura y estudios clínicos  |
| Science Direct    | Suscripción /OA | Artículos científicos y resúmenes | Si sólo con suscripción o OA       | Palabras clave, autor, revista, tema | Estudios clínicos y revisiones sistemáticas |
| Scopus            | Suscripción     | Resúmenes, citas, métricas        | No, redirige a editoriales         | Avanzada, con múltiples filtros      | Seguimiento de citas y análisis             |

## CUADRO COMPARATIVO METABUSCADORES

| <i>Plataforma</i> | <i>Acceso</i>                       | <i>Contenido</i>                         | <i>Texto Completo</i>                              | <i>Búsqueda</i>                            | <i>Uso Principal</i>                             |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Google Scholar    | Gratuito                            | Buscador bibliográfico general           | Depende de la fuente                               | Palabras clave, sin filtros avanzados      | Búsqueda general de literatura                   |
| Cochrane Library  | Suscripción, resúmenes gratuitos    | Metabuscador especializado en salud      | Si sólo con suscripción institucional o personal   | Palabras clave, autor, título, con filtros | Revisión sistemática y estudios clínicos         |
| Trip Database     | Gratuitos, algunas requieren cuenta | Metabuscador clínico basado en evidencia | Depende de la fuente, redirige a otras plataformas | Palabras o preguntas clínicas, con filtros | Toma de decisiones clínicas basadas en evidencia |

\*Algunas de estas plataformas pueden estar disponibles a través del acceso institucional de tu Universidad, donde puedes acceder de manera gratis y obtener acceso a textos completos



## PARTE III

### TRABAJO INVESTIGATIVO

El principal propósito de presentar trabajos investigativos es poder compartir los resultados obtenidos con la comunidad científica y académica. Esta difusión permite que el conocimiento generado no se quede solo en manos del investigador, sino que llegue a otros profesionales, estudiantes e interesados que pueden beneficiarse, aplicar los hallazgos o incluso inspirarse para seguir investigando en el mismo campo. Además, estas presentaciones sirven para recibir comentarios y sugerencias por parte de otros expertos, lo que enriquece el trabajo y permite mejorar su calidad y profundidad. Ahora bien, más allá del trabajo investigativo tradicional, existen distintos tipos de presentaciones que también cumplen funciones muy valiosas dentro del ámbito académico y profesional.

## Entre ellos se encuentran:

**Caso clínico:** Este tipo de presentación permite exponer situaciones médicas particulares que, por su rareza, complejidad o valor educativo, pueden ofrecer lecciones útiles para otros profesionales. Son especialmente valiosos en áreas clínicas donde compartir experiencias ayuda a mejorar la toma de decisiones y la atención al paciente.

**Trabajo investigativo:** Este es el formato más conocido, donde se presentan los resultados de un estudio científico con metodología formal, ya sea experimental, observacional, cualitativo, entre otros. Es fundamental para generar nuevo conocimiento y establecer evidencia en distintas áreas.

**Revisión bibliográfica:** Consiste en reunir y analizar información existente sobre un tema específico. Estas revisiones permiten obtener una visión más amplia y actualizada del estado del conocimiento en un campo determinado, siendo de gran utilidad para quienes están empezando a investigar o buscan comprender mejor un tema.

**Fotografía:** Aunque pueda parecer menos tradicional, la presentación de imágenes clínicas, quirúrgicas, histológicas o de laboratorio puede ser una poderosa herramienta educativa. Una imagen bien documentada puede mostrar hallazgos únicos o ilustrar conceptos que a veces son difíciles de explicar solo con palabras.

La presentación de trabajos académicos y la divulgación científica, no solo permite compartir y fomentar el conocimiento, sino que también fortalece el aprendizaje del expositor, promueve el desarrollo de habilidades de comunicación científica y fomenta la actualización constante, ya que preparar una presentación rigurosa requiere estar al tanto de la literatura más reciente y de los avances del área, lo que impulsa la formación continua y mantiene al profesional vinculado activamente con su disciplina.

En un contexto donde la desinformación representa un desafío creciente, la difusión de evidencia desde espacios formativos y profesionales adquiere un valor social relevante. Comunicar hallazgos de manera clara, accesible y fundamentada no solo contribuye al pensamiento crítico, sino que también fortalece el vínculo entre ciencia y sociedad.

*Finalmente, es importante entender que la presentación de trabajos, en cualquiera de sus formas, no debe verse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para impulsar el crecimiento personal, académico y colectivo, esencial en un entorno donde el conocimiento evoluciona de forma acelerada.*

## Consideraciones generales para presentar:

- *No Publicación Previa:* En el caso de los trabajos investigativos, es fundamental tener en cuenta que, cuando se elaboran con base en artículos científicos (papers) en proceso de redacción o sometidos a revisión, estos aún pueden ser presentados en congresos o eventos académicos. Sin embargo, una vez que un artículo ha sido oficialmente publicado en una revista científica, ya no puede ser presentado como trabajo inédito en congresos, pues se considera que su contenido ya ha sido divulgado formalmente.

Esto responde a criterios de originalidad y exclusividad que muchas organizaciones exigen para mantener la calidad y relevancia de los trabajos presentados en sus eventos.

- *Claridad y concisión en las presentaciones:* Al momento de realizar una presentación, especialmente en el contexto académico o científico, es fundamental que el mensaje sea claro, directo y fácil de entender para la audiencia. No se trata de abrumar con demasiados datos o tecnicismos, sino de transmitir las ideas principales de forma que cualquiera, incluso quienes no están profundamente familiarizados con el tema, puedan seguir el hilo de lo que se está exponiendo. Por esta razón, se recomienda evitar el uso excesivo de jerga técnica o, en caso de que sea necesario incluirla, explicarla de manera sencilla. El objetivo de una presentación de investigación no es compartir cada detalle del estudio, como lo haríamos en un artículo científico completo, sino despertar el interés del público, motivar a aprender más sobre el tema y, en muchos casos, generar una conversación o discusión posterior. Incluir demasiada información en una sola

exposición puede ser contraproducente: puede saturar a la audiencia y diluir la importancia de los hallazgos principales. En cambio, una presentación bien enfocada, que destaque los puntos clave con claridad y mantenga el interés, tendrá un impacto mucho mayor.

Este tipo de presentaciones no solo logran comunicar los resultados, sino que también promueven la curiosidad y el deseo de profundizar en el estudio completo.

En resumen, “menos es más”: una presentación concisa, clara y atractiva no solo será más fácil de recordar, sino que también aumentará la posibilidad de que el mensaje realmente llegue y se valore.

## Consideraciones específicas para presentar:

Además de las recomendaciones generales, existen aspectos específicos que deben considerarse según el tipo de trabajo y el formato de presentación, ya que cada modalidad de presentación exige un enfoque distinto.

Para orientar y guiar la redacción de los trabajos científicos se recomienda utilizar la plataforma EQUATOR NETWORK, la cual permite acceder a recomendaciones específicas y directrices para los principales tipos de estudios.

Al seguir estas directrices, los autores de cada trabajo presentado pueden estructurar sus informes de forma rigurosa y estandarizada, lo que facilita su evaluación por parte de los evaluadores y comités científicos, además aumenta la posibilidad de publicación en revistas científicas.

“La red EQUATOR (Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research) es una iniciativa internacional que busca mejorar la fiabilidad y el valor de la literatura publicada de investigación en salud mediante la promoción de informes transparentes y precisos y un uso más amplio de directrices sólidas de informes.”

Cada tipo de estudio tiene una guía internacional específica que orienta su correcta presentación, y estas se clasifican generalmente en cinco grandes categorías:

|                |                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Consort</i> | Su objetivo es estandarizar la presentación de <b>ensayos clínicos aleatorios</b> .                                                                    |
| <i>Strobe</i>  | Su objetivo es mejorar el reporte de <b>estudios observacionales</b> en epidemiología (cohorte, estudios de casos y controles, estudios transversales) |
| <i>Prisma</i>  | Su objetivo es guiar <b>revisiones sistemáticas y metaanálisis</b> .                                                                                   |
| <i>Spirit</i>  | Su objetivo es estructurar <b>protocolos de ensayos clínicos</b> .                                                                                     |
| <i>Stard</i>   | Su objetivo es reportar <b>estudios de precisión diagnóstica</b> .                                                                                     |
| <i>Care</i>    | Su objetivo es estandarizar <b>reportes de casos clínicos</b> , informes de casos y datos desde el punto de vista de la atención.                      |
| <i>Agree</i>   | Su objetivo es evaluar y desarrollar guías de <b>prácticas clínicas</b> de calidad.                                                                    |
| <i>Srqr</i>    | Su objetivo es mejorar la presentación de <b>estudios de investigación cualitativos</b> .                                                              |
| <i>Arrive</i>  | Su objetivo es Informar sobre cualquier área de <b>investigación en biociencias utilizando animales de laboratorio</b>                                 |
| <i>Squire</i>  | Su objetivo es estandarizar <b>estudios de mejora en salud y atención médica</b> .                                                                     |
| <i>Cheers</i>  | Su objetivo es estandarizar <b>reportes de evaluaciones económicas e intervenciones sanitarias</b> .                                                   |

Una vez determinado el estudio que se trabajará y la categoría que se utilizará, es posible acceder a la sección de cada categoría. Lo cual permite guiar detalladamente al investigador al momento de realizar su trabajo.

Cada una de las categorías permite acceder a una “**Lista de verificación**”, que se caracteriza por ser un checklist que incluye todos los elementos clave que se esperan en su tipo de estudio.

## Por ejemplo:

Usted tiene en mente realizar un trabajo según un tema que le interesa y que quiere investigar, por lo cuál se someterá a 2 etapas de investigación y confección:

### Primera etapa de investigación

La primera etapa inicia con el planteamiento del problema.

Usted plantea su pregunta inicial en base a un tema que le interese y en base al cuál buscará información.

Una vez planteado el problema a investigar surge la necesidad de tener en cuenta cuatro criterios para evaluarlo. Ellos son: **la importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el real interés del individuo que quiere llevar a cabo el proyecto.**

**Ejemplo:** ¿Existe una asociación significativa entre la enfermedad periodontal y el deterioro cognitivo?

Junto a la realización de su pregunta inicial, debe determinar cuáles son sus objetivos específicos y generales, es decir, los aspectos del problema que deben ser estudiados o los resultados que se pretende obtener.

Son las guías del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes entre sí. Deben ser expresados con claridad, directos y medibles, para que permitan guiar el proceso de investigación, siendo susceptibles de ser alcanzados. Deben ser enunciados en infinitivo y no menos de dos e idealmente no más de cuatro, es posible agruparlos en generales y específicos (De Barrera, 2005).

**Objetivo general:** Expresa el propósito principal del estudio. Responde a la pregunta: ¿Qué quiero conocer o demostrar a través de esta revisión?.

**Objetivo específico:** Son metas concretas y delimitadas que permiten alcanzar el

objetivo general. Detallan pasos o aspectos particulares que se abordarán en el proceso. Posteriormente, comienza a buscar información e indagar en las bases de datos científicas para conocer más del tema.



FIGURA 13.1 Delimitación del objetivo del estudio.

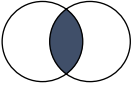
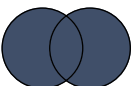
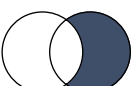
Argimon Pallas JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 5.ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019. p. 256.

### Búsqueda en bases de datos

Algunas fuentes que puede utilizar para buscar información, son: PubMed, Google Scholar, entre otras.

Debe determinar cuáles serán las palabras claves, conectores, operadores booleanos, truncamiento, operadores posicionales y términos MESH que utilizará para encontrar artículos relacionados al tema.

**Operadores booleanos:** Son palabras utilizadas para combinar términos de búsqueda y mejorar la precisión y relevancia de los resultados. (AND, OR, NOT, entre otros).

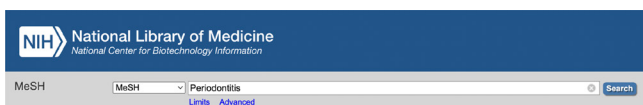
|                                                                                   |     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AND | AND (Y): Recupera las referencias que incluyan ambos términos                               |
|  | OR  | OR (O): Recupera las referencias que incluyan cualquiera de los términos o los dos a la vez |
|  | NOT | NOT (NO): Recupera las referencias en las que aparezca sólo el primer término               |

Bases de datos, Biblioteca, Universidad de Sevilla

**Palabras claves:** Términos que se combinan y que permiten realizar una búsqueda precisa.

**Términos MESH:** Descriptores que definen de manera exacta el tema que se analiza. Así, a los documentos que tratan sobre un mismo tema se les asigna el mismo descriptor, por ejemplo: el autor puede utilizar la palabra PERIODONTITIS.

Desde la pantalla principal de PubMed, en el apartado More Resources accedemos al MeSH Database, buscamos el término PERIODONTITIS y de esta manera se orienta de forma más exacta la búsqueda.



**Truncamiento:** Sirven para buscar y obtener en una sola búsqueda resultados que incluyan ese término, plural, posibles variantes. Pueden estar a la izquierda, a la derecha o en medio de un término. Se pueden combinar:

- Asterisco (\*): recupera documentos que contengan los términos introducidos.
- Interrogación (?): sustituye el interrogante por cualquier dígito.

- Comillas (""): Se utiliza para buscar los términos tal cual se han introducido.
- Operadores posicionales:** Utilizados para especificar la posición de las palabras dentro de un registro.

|      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAME | Recupera los documentos que contienen los términos introducidos en el campo seleccionado, con <b>independencia del orden o proximidad</b> entre ellos. | Si buscas: literatura AND Historia<br>Se obtendrán los registros que contengan tanto "literatura" como "historia" dentro del mismo campo bibliográfico                                                                      |
| NEAR | Identifica los documentos donde los términos buscados en el mismo campo, estén contiguos o separados, <b>sin importar el orden</b> en que aparezcan.   | Si buscas: literatura NEAR Historia<br>Solo se obtendrán los registros con los términos "literatura" e "historia" juntos dentro del mismo campo bibliográfico, "literatura" o "historia" puede aparecer primero en el campo |
| ADJ  | Devuelve los documentos donde los términos buscados en el estén contiguos o separados, <b>respetando el orden</b> en que se han introducidos           | Si buscas: literatura ADJ Historia<br>Solo se obtendrán registros con los términos "literatura" e "historia" juntos dentro del mismo campo bibliográfico y en los cuales "literatura" aparezca primero en este campo        |
| WITH | Localiza registros en los que un campo contiene <b>una oración</b> con todos los términos especificados                                                | Si buscas: literatura WITH Historia<br>Únicamente los registros que contengan tanto "literatura" como "historia" en la misma oración dentro de un campo bibliográfico serán devueltos en esta búsqueda.                     |

Bases de datos, Biblioteca, Universidad de Sevilla

Para representar un ejemplo de búsqueda claro, a continuación se expresa una búsqueda para un estudio de relación entre Periodontitis y Deterioro cognitivo:

**“Periodontal disease and cognitive decline”**

### Búsqueda y lectura

La búsqueda le arrojará diversos estudios, y es necesario leer los artículos que aparezcan, todos los que puedan responder a la pregunta inicial.

Algo muy útil, es realizar un excel en el cuál se puedan ir agregando y describiendo en casillas los artículos revisados, considerando (autor, año, título, tipo de estudio, introducción, metodología, discusión, conclusión, bibliografía). Este orden le permitirá tener un registro de los estudios investigados.

### Filtro de artículos

Una vez detallados los artículos en la tabla de excel, usted puede ir filtrando cuáles le

sirven en base a sus criterios de inclusión y exclusión.

Los **criterios de inclusión** son aquellos estudios que cumplan con características que respondan y respalden su pregunta inicial y que por ende, puedan ser considerados en la revisión.

Los **criterios de exclusión** son aquellos que no permiten responder o respaldar su pregunta inicial, y que por ende, justifican su eliminación del análisis.

## Análisis final

Ya realizado el filtro, la revisión y la selección de artículos con los que va a trabajar, es posible realizar un análisis y conclusión general de los sus resultados, lo que a su vez permitirá determinar el tipo de trabajo que llevará a cabo (trabajo de investigación, revisión, estudio, etc.) para esta selección, puede basarse y ayudarse de la guía mencionada anteriormente **“EQUATOR NETWORK”**.

## Selección de guía

Pensando que usted elige realizar una revisión sistemática, puede ingresar a la plataforma anterior y seleccionar la directriz **“PRISMA”** ya que esta proporciona una lista de verificación específica para la realización de revisiones sistemáticas.

## Abstract/resumen

Una vez descargada la **lista de verificación** correspondiente, usted puede comenzar a redactar su resumen/abstract, ya que este checklist le permitirá llevarlo a cabo de manera adecuada y ordenada.

A continuación se adjuntará una imagen de

la lista de verificación correspondiente a PRISMA:

 PRISMA 2020 Checklist

| Section and Topic             | Item # | Checklist Item                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Location where item is reported |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITLE</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Title                         | 1      | Identify the report as a systematic review.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>ABSTRACT</b>               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Abstract                      | 2      | See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>INTRODUCTION</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Rationale                     | 3      | Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge.                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Objectives                    | 4      | Provide an explicit statement of the objective(s) or question(s) the review addresses.                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>METHODS</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Eligibility criteria          | 5      | Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses.                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Information sources           | 6      | Specify all databases, registers, websites, organisations, reference lists and other sources searched or consulted to identify studies. Specify the date when each source was last searched or consulted.                                                                                            |                                 |
| Search strategy               | 7      | Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used.                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Selection process             | 8      | Specify the methods used to decide whether a study met the inclusion criteria of the review, including how many reviewers screened each record and each report reviewed, whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.                      |                                 |
| Data collection process       | 9      | Specify the methods used to collect data from reports, including how many reviewers collected data from each report, whether they worked independently, any processes for obtaining or confirming data from study investigators, and if applicable, details of automation tools used in the process. |                                 |
| Data items                    | 10a    | List and define all outcomes for which data were sought. Specify whether all results that were compatible with each outcome domain in each study were sought (e.g. for all measures, time points, analyses), and if not, the methods used to decide which results to collect.                        |                                 |
|                               | 10b    | List and define all other variables for which data were sought (e.g. participant and intervention characteristics, funding sources). Describe any assumptions made about any missing or unclear information.                                                                                         |                                 |
| Study risk of bias assessment | 11     | Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies, including details of the tool(s) used, how many reviewers assessed each study and whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.                                    |                                 |
| Effect measures               | 12     | Specify for each outcome the effect measure(s) (e.g. risk ratio, mean difference) used in the synthesis or presentation of results.                                                                                                                                                                  |                                 |
| Synthesis methods             | 13a    | Describe the processes used to decide which studies were eligible for each synthesis (e.g. tabulating the study intervention characteristics and comparing against the planned groups for each synthesis (item #5)).                                                                                 |                                 |
|                               | 13b    | Describe any methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistics, or data conversions.                                                                                                                                                |                                 |
|                               | 13c    | Describe any methods used to tabulate or visually display results of individual studies and syntheses.                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                               | 13d    | Describe any methods used to synthesize results and provide a rationale for the choice(s). If meta-analysis was performed, describe the model(s), method(s) to identify the presence and extent of statistical heterogeneity, and software package(s) used.                                          |                                 |
|                               | 13e    | Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression).                                                                                                                                                                 |                                 |
|                               | 13f    | Describe any sensitivity analyses conducted to assess robustness of the synthesized results.                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Reporting bias assessment     | 14     | Describe any methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis (arising from reporting biases).                                                                                                                                                                              |                                 |
| Certainty assessment          | 15     | Describe any methods used to assess certainty (or confidence) in the body of evidence for an outcome.                                                                                                                                                                                                |                                 |

 PRISMA 2020 Checklist

| Section and Topic                              | Item # | Checklist Item                                                                                                                                                                                                                                                                       | Location where item is reported |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>RESULTS</b>                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Study selection                                | 16a    | Describe the results of the search and selection process, from the number of records identified in the search to the number of studies included in the review, ideally using a flow diagram.                                                                                         |                                 |
|                                                | 16b    | Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded.                                                                                                                                                          |                                 |
| Study characteristics                          | 17     | Cite each included study and present its characteristics.                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Risk of bias in studies                        | 18     | Present assessments of risk of bias for each included study.                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Results of individual studies                  | 19     | For all outcomes, present, for each study: (a) summary statistics for each group (where appropriate) and (b) an effect estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval), ideally using structured tables or plots.                                                     |                                 |
| Results of syntheses                           | 20a    | For each synthesis, briefly summarise the characteristics and risk of bias among contributing studies.                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                                | 20b    | Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect. |                                 |
|                                                | 20c    | Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results.                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                                | 20d    | Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesized results.                                                                                                                                                                           |                                 |
| Reporting biases                               | 21     | Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed.                                                                                                                                                              |                                 |
| Certainty of evidence                          | 22     | Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed.                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>DISCUSSION</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Discussion                                     | 23a    | Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence.                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                                                | 23b    | Discuss any limitations of the evidence included in the review.                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                                                | 23c    | Discuss any limitations of the review processes used.                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                                | 23d    | Discuss implications of the results for practice, policy, and future research.                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| <b>OTHER INFORMATION</b>                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Registration and protocol                      | 24a    | Provide registration information for the review, including register name and registration number, or state that the review was not registered.                                                                                                                                       |                                 |
|                                                | 24b    | Indicate where the review protocol can be accessed, or state that a protocol was not prepared.                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                                | 24c    | Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Support                                        | 25     | Describe sources of financial or non-financial support for the review, and the role of the funders or sponsors in the review.                                                                                                                                                        |                                 |
| Competing interests                            | 26     | Declare any competing interests of review authors.                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Availability of data, code and other materials | 27     | Report which of the following are publicly available and where they can be found: template data collection forms; data extracted from included studies; data used for all analyses; analytic code; any other materials used in the review.                                           |                                 |

From: Page MJ, Moher D, Altman DG, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

## Revisión final y envío

Terminado su abstract, usted puede acudir a su docente tutor para una revisión final, y una vez realizadas las correcciones pertinentes, estará listo para enviar su resumen a la entidad organizadora de la jornada científica en la cuál desee presentar.

La **entidad organizadora** estará a cargo de inspeccionar su abstract y de indicarle si su trabajo fue aprobado o rechazado para ser expuesto como póster.

Si su trabajo fué aceptado, usted se encuentra frente a la **segunda etapa o de confección**.

## Confección póster

La entidad organizadora le hizo llegar las directrices que debe considerar al estar realizando su póster científico, en este caso, como es una revisión sistemática, su póster debe contener: **Título, Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusión, Bibliografía.**

**a) Título:** El título debe tener una extensión máxima de X cantidad de palabras, y no debe estar escrito en forma de pregunta.  
**Introducción:** Debe ser breve y señalar aspectos teóricos suficientes para contextualizar la información que será indagada en la revisión. Deberá explicitar un objetivo.

**b) Metodología:** Debe haber énfasis en cómo realizó la búsqueda y recopilación de la información, metodología y sistematización de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión de la información encontrada.

**c) Resultados:** Deben tener énfasis en cuál fue la documentación encontrada, la seleccionada y la excluida.

**d) Discusión:** Debe interpretar los resultados de acuerdo con lo que hasta ahora se sabía sobre el tema de investigación y explicar el nuevo entendimiento del problema luego de tomar en cuenta los resultados obtenidos.

**e) Conclusión:** Es una síntesis de las ideas centrales obtenidas a través de la realización del trabajo. Debe corresponder a la ejecución de los objetivos.

**f) Palabras claves:** Mínimo X, Máximo X.

**g) Bibliografía:** Citas utilizadas en Formato APA, VANCOUVER, Entre otros.

documentos que fueron consultados para la elaboración del trabajo. Con ello se respalda el trabajo realizado y se respeta el derecho de autor del material utilizado.

El formato, la cantidad, antigüedad y otras especificaciones en el cuál debe presentar las citas bibliográficas utilizadas en su trabajo, siempre serán indicadas en las bases del concurso científico que debe publicar su entidad organizadora.

Usualmente se utiliza bibliografía actual, de no más de 5 años, para promover el uso de evidencia actualizada.

El formato que suele utilizarse es **APA (7a edición) o VANCOUVER**, y su conversión puede realizarse a mano siguiendo el formato correspondiente, o bien, mediante diversas páginas web que lo realizan de manera automática, como **Mendeley, Zotero, BibGuru, entre otras**. Pero siempre es recomendable revisar y verificar que estas referencias están bien citadas, pues las páginas pueden realizarlas de manera errónea.

Por último, las citas deben ir en el póster, por lo que es recomendable disponer todas estas referencias en un PDF y presentarlas adjuntas en un QR, de esta manera se optimiza el espacio visual del póster, haciéndolo más llamativo y dinámico para el evaluador.

**¡OJO!** Muchas páginas permiten crear los QR de manera gratuita, pero solo por una limitada cantidad de días, por esto, se recomienda fijarse previamente y utilizar otras páginas sin límite, por ejemplo: **Canva**.

A continuación, se adjuntan 2 tablas con el formato correcto de citas APA (7a edición) y VANCOUVER para promover la realización y revisión manual de sus citas bibliográficas para evitar errores.

## Referencias Bibliográficas

Las Referencias o Bibliografía son todos los

## Estilo APA (7a edición)

|                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Libro</i>                        | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es). (Año de publicación). Título del libro (Edición) [sólo si no es la 1a. edición]. Editorial.                                                             |
| <i>Capítulo de libro</i>            | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es) del capítulo. (Año de publicación). Título del capítulo. En- seguido del editor o compilador del libro, Título del libro (Edición y páginas). Editorial. |
| <i>Artículo de revista en línea</i> | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es). (Año de publicación). Título del artículo. Nombre de la Revista, Volumen(Número), Páginas del artículo. DOI o Enlace.                                   |
| <i>Libro electrónico</i>            | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es). (Año de publicación). Título del libro. Enlace                                                                                                          |
| <i>Sitio web</i>                    | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es). (Año de publicación). Título.<br>Fecha de consulta. Enlace                                                                                              |
| <i>Ley en línea</i>                 | Número de la ley/decreto y denominación oficial si la tiene. (día, mes y año de publicación). Título del sitio web. Enlace                                                                            |

## Estilo VANCOUVER

|                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Libro</i>                        | Apellido e inicial del nombre del Autor(es). Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; Año de publicación. Páginas del libro                                                                            |
| <i>Capítulo de libro</i>            | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es) del capítulo. Título del capítulo. En: Editor o compilador del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; Año. Páginas (inicio - final del capítulo) |
| <i>Artículo de revista en línea</i> | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es). Título del artículo. Título abreviado de la revista. Año mes; Volumen(Número):Páginas del artículo.                                                                         |
| <i>Libro electrónico</i>            | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es). Título. [Internet]. Edición. Lugar de publicación: Editorial; Año [Fecha de consulta]. Disponible en: Enlace                                                                |
| <i>Sitio web</i>                    | Apellido, e inicial del nombre del Autor(es). Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [Fecha de actualización cuando aparezca; fecha de consulta]. Disponible en: Enlace                    |
| <i>Ley en línea</i>                 | Título de la ley/decreto. Nombre del Boletín Oficial, número, fecha de publicación. Diario Oficial, N°. [fecha de consulta]. Disponible en:                                                                               |

## Consideraciones al exponer:

Exponer un trabajo científico ante una audiencia o comité evaluador, ya sea en modalidad oral o mediante un póster, representa una gran oportunidad para compartir conocimiento y fomentar la divulgación científica, por ende, es importante fortalecer las habilidades comunicativas para lograr una presentación clara y profesional.

**Algunos tips o consideraciones que se deben tener en cuenta al preparar su presentación son:**

- ✓ Dominar el tema a exponer y expresarse de manera clara, correcta.
- ✓ Definir claramente la pregunta y objetivos de su trabajo.
- ✓ Dominar el diseño y los métodos del trabajo.
- ✓ Presentar de manera ordenada los hallazgos de su estudio.
- ✓ Realizar una correcta conclusión y discusión de su trabajo.
- ✓ Utilizar un lenguaje corporal adecuado al presentar.
- ✓ Utilizar recursos gráficos, tablas, diagramas, etc., para apoyar su presentación.
- ✓ Respetar el tiempo designado para la exposición de su trabajo, y responder de manera correcta las preguntas de la comisión
- ✓ Proponer una propuesta científica plausible.

## Consideraciones para el diseño de un póster científico:

Todo el material debe ser lo más simple posible, pero sin omitir información clave para que el lector pueda entender la esencia de la investigación.

**Algunos tips o consideraciones que se deben tener en cuenta al preparar su póster son:**

- ✓ El póster debe ser atractivo y ameno, y su objetivo es vender una idea mediante una comunicación inmediata.
- ✓ No sobrecargar el cartel con texto e imágenes.
- ✓ Evitar el uso de un tamaño de letra pequeña.
- ✓ Utilizar un tipo de letra adecuado y legible.
- ✓ No variar demasiado el tamaño o tipo de letra.
- ✓ Mantener un estilo de redacción adecuado.
- ✓ Contextualizar el material gráfico (tablas, fotografías, diagramas, etcétera).
- ✓ Integrar visualmente el texto para su correcta lectura.
- ✓ Usar correctamente los colores y espacios.

## Publicar Trabajos Investigativos

### ¿Por qué y cómo publicar en revistas científicas?

Publicar una investigación científica no solo es una forma de compartir conocimiento con la comunidad académica, sino también una herramienta poderosa para fortalecer tu desarrollo profesional. Cada artículo publicado representa una evidencia concreta de tu capacidad para generar conocimiento original, comunicarlo de forma clara y contribuir al avance de tu disciplina. En el ámbito académico, clínico o investigativo, este tipo de publicaciones te posicionan como un profesional serio, comprometido y actualizado, con mayor proyección y reconocimiento.

### ¿Qué debo tener en cuenta antes de publicar?

Antes de someter un trabajo a una revista científica, es fundamental asegurar que el contenido sea original, relevante y éticamente responsable. Esto implica:

- Evitar el plagio: Todo el contenido debe ser propio o correctamente citado. Existen herramientas que muchas revistas usan para detectar similitud textual, por lo que la transparencia es clave.
- Estructura clara y coherente: El manuscrito debe seguir una organización lógica; título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Respetando así las normas específicas de cada revista.
- Rigor científico: La investigación debe basarse en métodos válidos y confiables, con análisis adecuados y conclusiones bien fundamentadas.
- Ética en la investigación: Es indispensable cumplir con los principios éticos, incluyendo la aprobación de comités cuando se trabaja con seres humanos o animales, y la declaración de conflictos de interés si los hubiera.

### ¿Dónde se puede publicar?

Desde Chile, existen múltiples opciones viables y de calidad para publicar investigaciones. Muchas revistas latinoamericanas y nacionales están indexadas en bases como SciELO, Latindex y RedALyC, que permiten visibilidad regional e internacional.

Algunas opciones reconocidas incluyen:

- Revista Médica de Chile
- Revista Chilena de Odontología
- Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
- Acta Odontológica Latinoamericana

- International Journal of Odontostomatology
- Revista Panamericana de Salud Pública (OPS)

Además, muchas de estas están indexadas en PubMed, que funciona como un metabuscador de artículos de revistas científicas de todo el mundo, incluyendo muchas latinoamericanas.

Publicar en revistas indexadas no solo aumenta la visibilidad de tu trabajo, sino que también garantiza que ha pasado por un proceso riguroso de evaluación por pares.

¿Cómo es el proceso de publicación?

**01 Elegir la revista adecuada:** Asegúrate de que esté alineada con el tema de tu investigación y de que sea una publicación seria, con revisión por pares y sin cobros abusivos.

**02 Preparar y adaptar el manuscrito:** Sigue al pie de la letra las instrucciones para autores de la revista, tanto en formato como en estilo de referencias.

- a. Título
- b. Autores y Afiliados
- c. Resumen
- d. Materiales y Métodos
- e. Estructura
- f. Contenido
- g. Resultados
- h. Discusión

**03 Carta de presentación:** Acompaña el envío con una carta breve donde expliques la importancia y originalidad de tu trabajo.

**04 Revisión por pares:** Tu artículo será evaluado por especialistas del área, quienes pueden aceptar, rechazar o pedir correcciones. Esta etapa puede tomar semanas o meses, y es parte esencial del proceso científico.

**05 Correcciones y publicación:** Si recibes observaciones, respóndelas con argumentos sólidos y ajusta tu manuscrito según lo solicitado. Si todo va bien, tu artículo será aceptado y publicado.





Asociación Nacional Científica  
de Estudiantes de Odontología

UNIDOS EN LA CIENCIA, ADELANTE EN SALUD